

113 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類	科：電力工程 / 電子工程	科 目：電機機械	代 號：30440
考試時間：2 小時 (120 分鐘):	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。		
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。			

一、 三相自耦變壓器容量提升原理：兩繞組變壓器容量為 100 kVA，額定電壓 2400/240

V，若將其重組成升壓自耦變壓器 (2400/2640 V)。試求：

(一) 自耦變壓器之輸出額定容量。(10 分)

(二) 傳導容量 (Conducted Power) 與感應容量 (Transformed Power) 各為多少。(10 分)

(三) 效率與電壓調整率之改善幅度分析。(5 分)

二、 三相感應電動機轉子串電阻調速與能耗制動：繞線型感應電動機在額定負載下運行，說明轉子外加電阻對啟動電流、啟動轉矩、最大轉矩及運轉轉速之影響，並分析反接制動 (Plugging) 與直流注入能耗制動 (Dynamic Braking) 之電氣動作原理。(25 分)

三、 同步發電機並聯運轉與 V 形曲線 (V-Curve)：三相同步電動機連接於無限母線，說明改變激磁電流 (過激、欠激、正常激磁) 對電樞電流大小、相位 (功率因數) 之影響，並繪出不同負載功率下之 V 形曲線。(25 分)

四、 永磁無刷直流電動機 (BLDC) 與永磁同步電動機 (PMSM)：比較 BLDC 與 PMSM 在反電動勢波形 (梯形波 vs 正弦波)、驅動方式 (六步方波 vs FOC 磁場導向向量控制) 及轉矩紋波 (Torque Ripple) 上之關鍵差異。(25 分)